

REPORTE DE PRACTICA 1

CREACIÓN DE UN CONTENEDOR PERSISTENTE

ALUMNO: BRUNO LAGUNES LADRÓN DE GUEVARA

PROFESOR: JOSE NAHUM PRIETO VELAZQUEZ

NUM. CONTROL: 22020758

FECHA:9/23/2026

Reporte de Práctica: Despliegue de un Contenedor Persistente con Podman en Windows

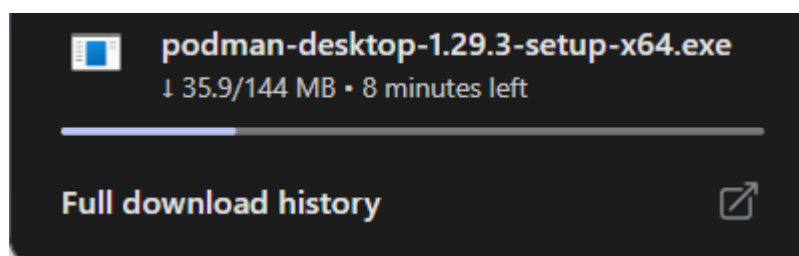
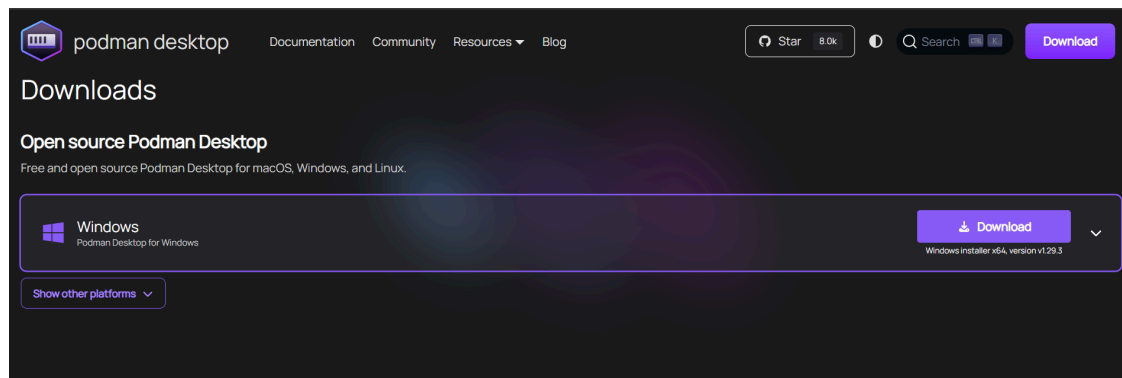
Parte 1: Preparación del Entorno de Virtualización e Instalación

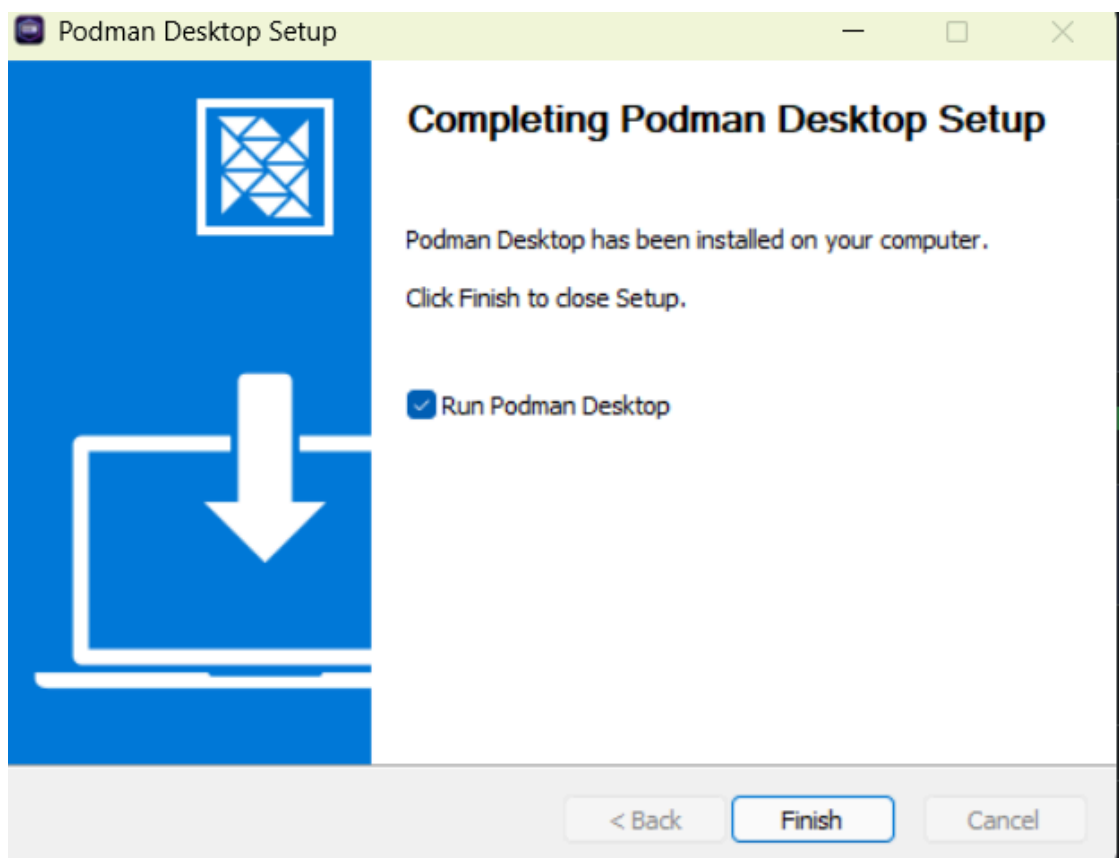
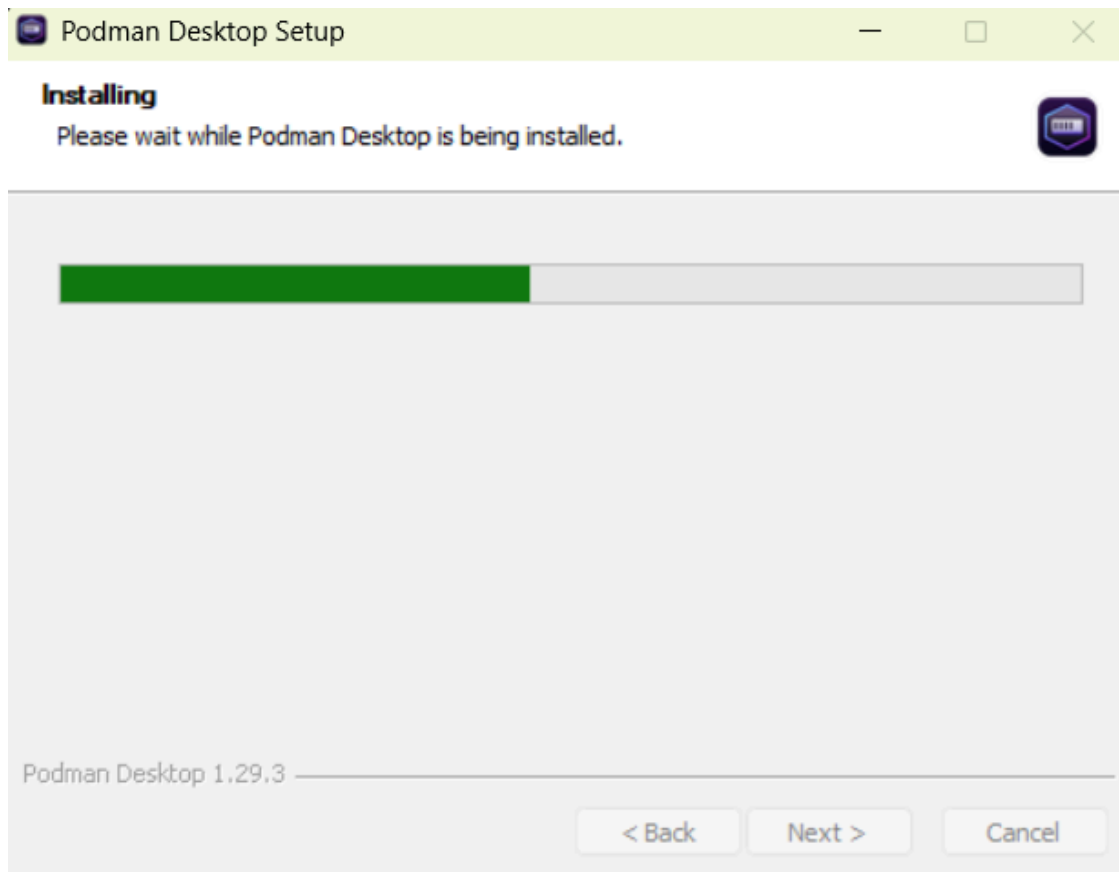
(Instalación de WSL): Muestra la ejecución del comando "wsl --install --no-distribution" desde la terminal del sistema (PowerShell). Este comando prepara el hipervisor de Windows activando la "Plataforma de Máquina Virtual" y descargando el núcleo de Linux (WSL 2.7.14) requerido para la ejecución nativa de contenedores.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.9168]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

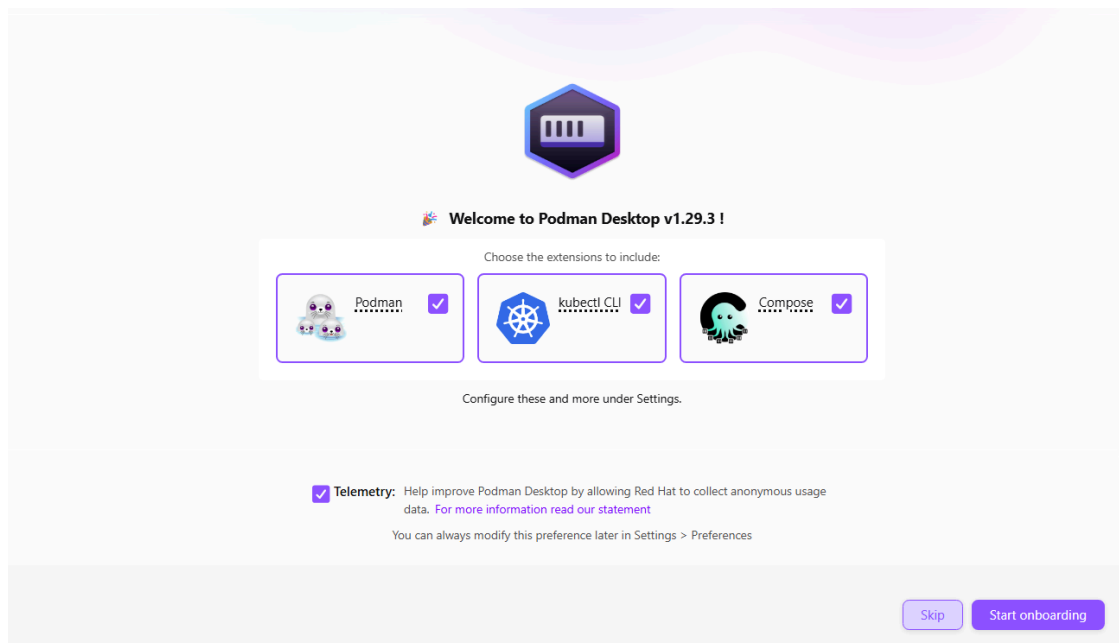
C:\Windows\System32>wsl --install --no-distribution
Downloading: Windows Subsystem for Linux 2.7.14
[===          5.4%          ]
```

(Instalación de Podman Desktop): Ilustran el proceso del asistente de instalación visual (versión 1.29.3). Se descargan los binarios correspondientes a la arquitectura x64 de Windows y se integra la interfaz gráfica que permitirá administrar el ciclo de vida de los contenedores de forma intuitiva.

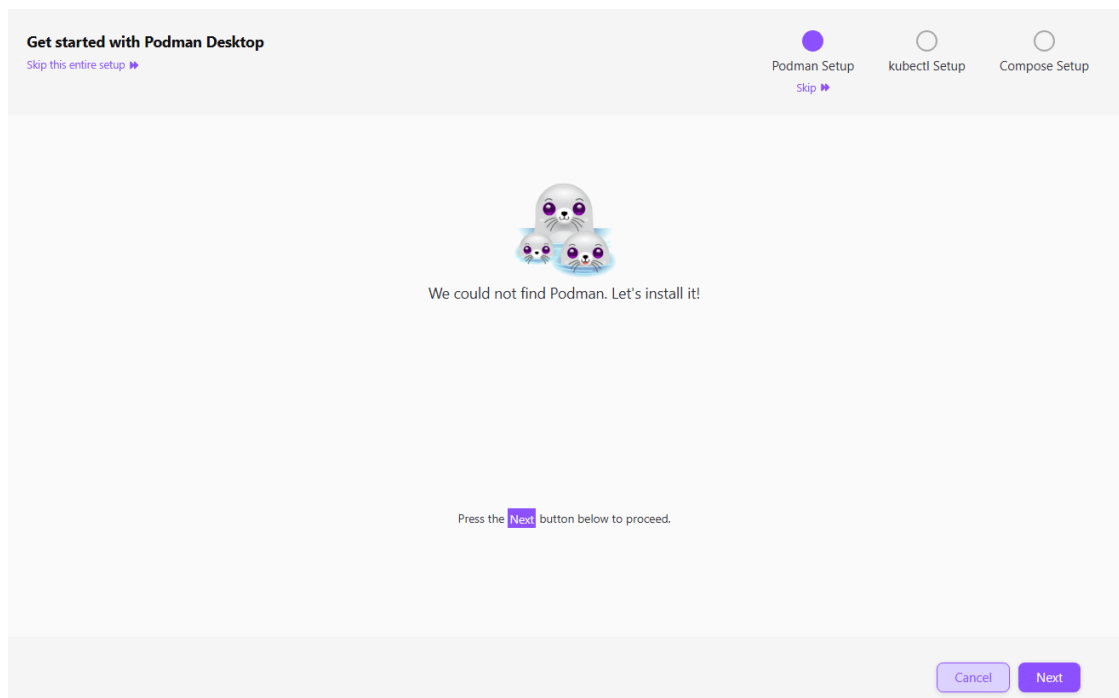


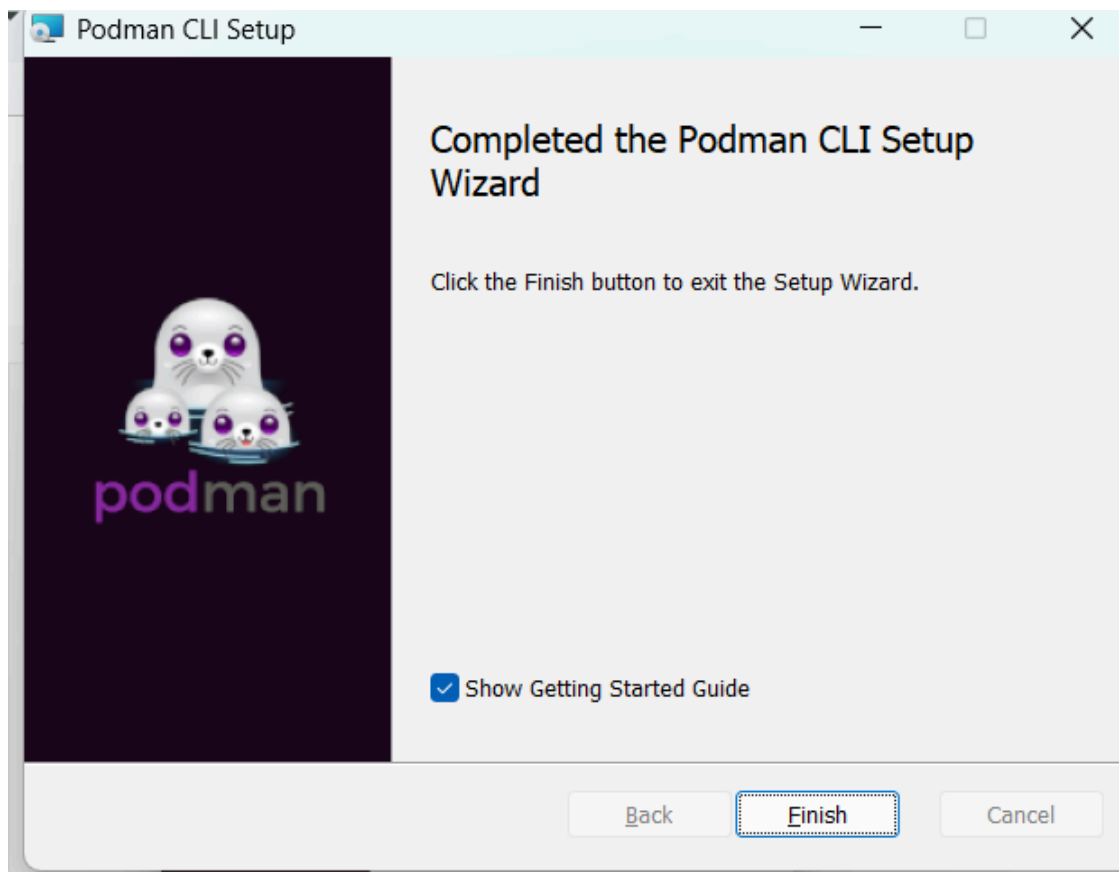
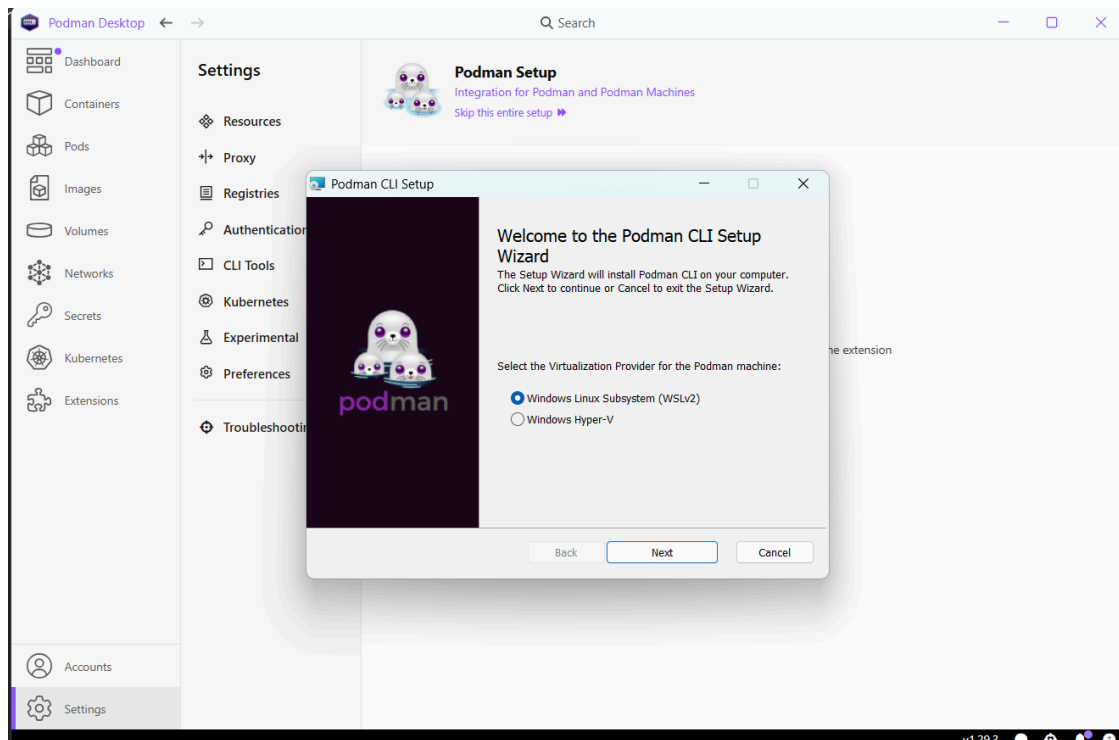


(Asistente de Bienvenida): Pantalla inicial de Podman Desktop donde se seleccionan las extensiones principales por defecto (Podman, kubectl CLI y Compose).

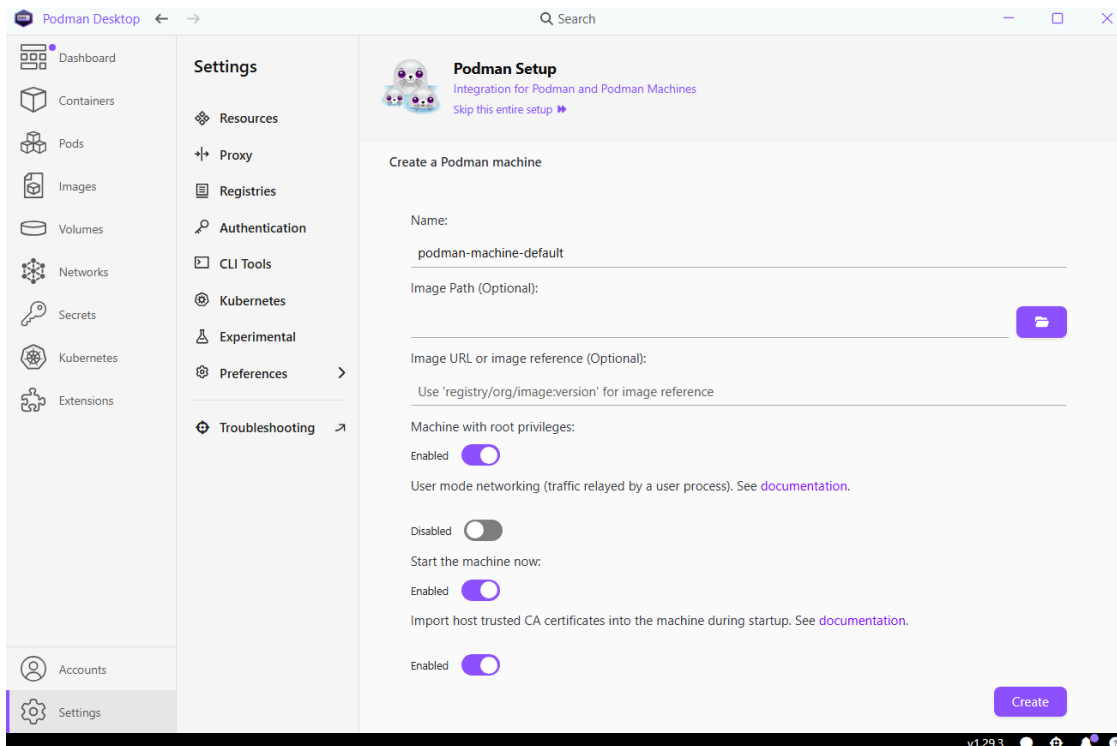


(Iniciación de la CLI): El asistente detecta que el motor CLI de Podman no se encuentra en el sistema, por lo que procede a instalarlo guiando al usuario para seleccionar el proveedor de virtualización nativo: Windows Linux Subsystem (WSLv2).

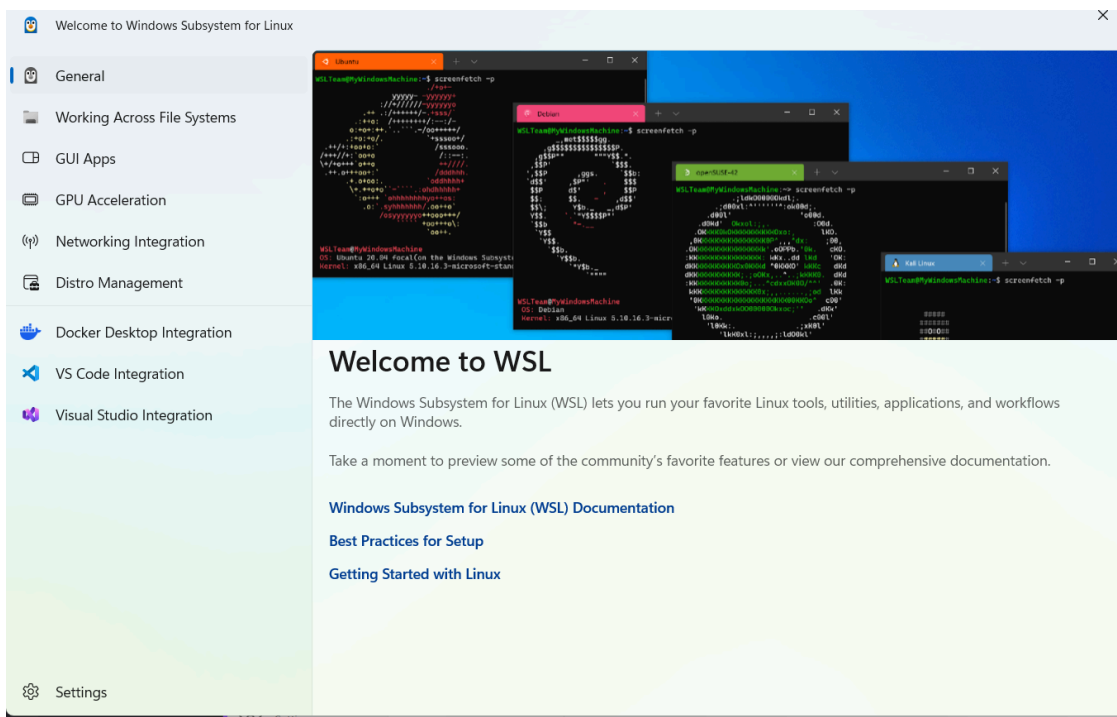




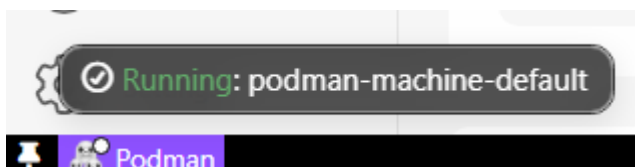
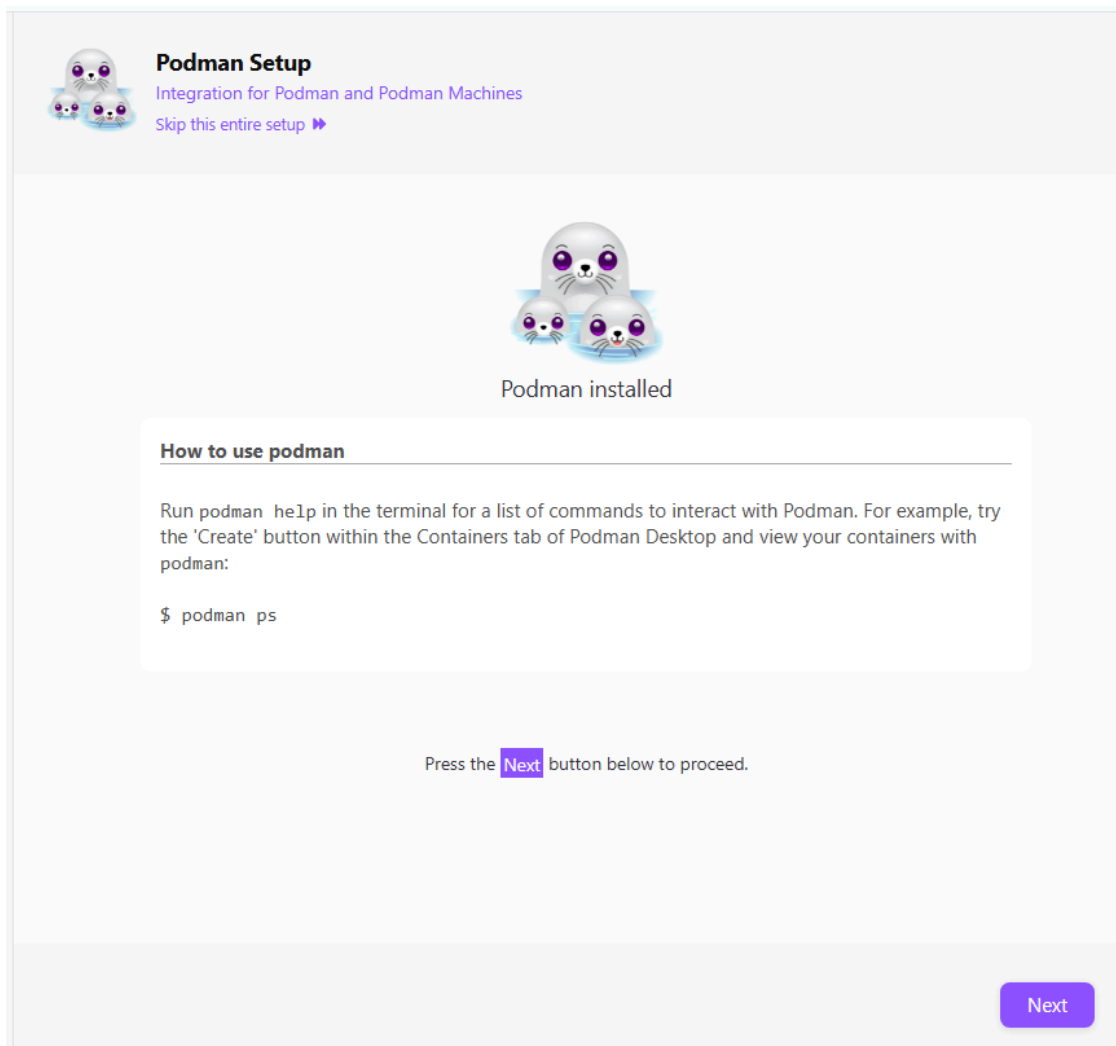
(Creación de la Podman Machine): Configuración de la máquina virtual por defecto (podman-machine-default). En esta sección se asignan de manera predeterminada los recursos de hardware compartidos (CPU, memoria RAM y almacenamiento virtual) y los privilegios de Root (Rootless por defecto).



(Pantalla de bienvenida de WSL): Ventana informativa de Windows que confirma que el subsistema de Linux se ha inicializado correctamente en el sistema operativo anfitrión.



(Motor en Ejecución): Validación visual dentro de Podman Desktop que indica que el motor se encuentra en estado "Running: podman-machine-default", confirmando que el entorno está listo para recibir comandos en segundo plano.



Parte 2: Creación del Volumen y Despliegue del Contenedor

(Comprobación de Versión): Ejecución en terminal del comando "podman --version". El sistema responde de manera exitosa confirmando que se encuentra en la versión 6.0.2, demostrando un enlace correcto entre la consola de Windows y el entorno Linux aislado de Podman.

```
PS C:\WINDOWS\system32> podman --version
podman version 6.0.2
PS C:\WINDOWS\system32> |
```

(Creación del Volumen): Ejecución del comando "podman volume create mi-volumen-mongo". Este comando reserva de forma aislada un directorio dentro del sistema de archivos administrado por Podman (mi-volumen-mongo). Su propósito es salvaguardar los datos fuera del ciclo de vida de cualquier contenedor.

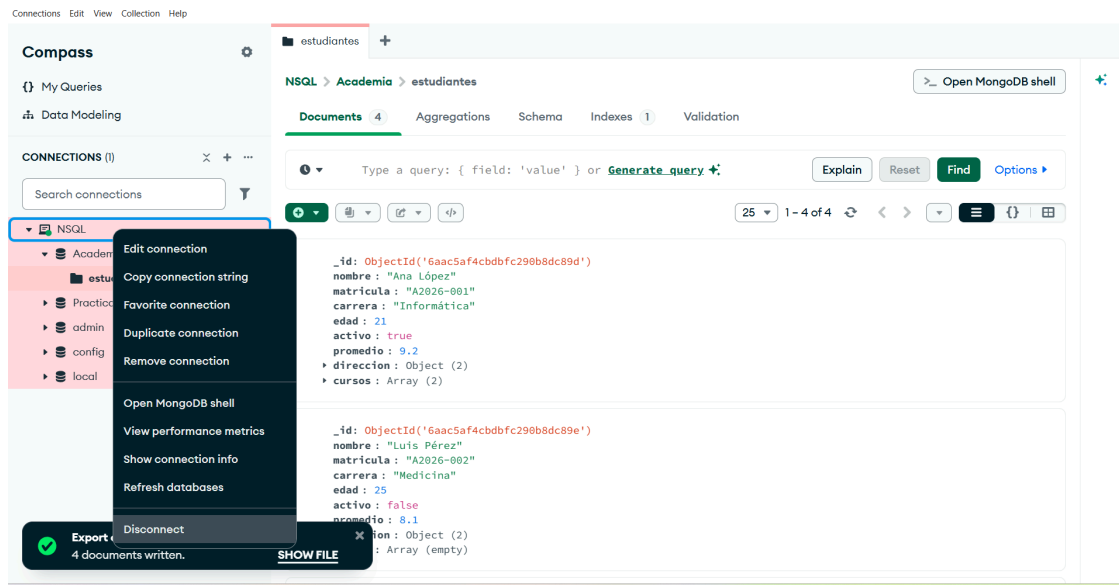
```
Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> podman volume create mi-volumen-mongo
mi-volumen-mongo
PS C:\WINDOWS\system32> |
```

(Descarga y Ejecución): Ejecución del comando estructurado "podman run -d --name mi-mongo-persistente -p 27017:27017 -v mi-volumen-mongo:/data/db docker.io/library/mongo:latest". El sistema realiza el pull (descarga) automático de la imagen oficial desde Docker Hub y devuelve el ID único del contenedor activo.

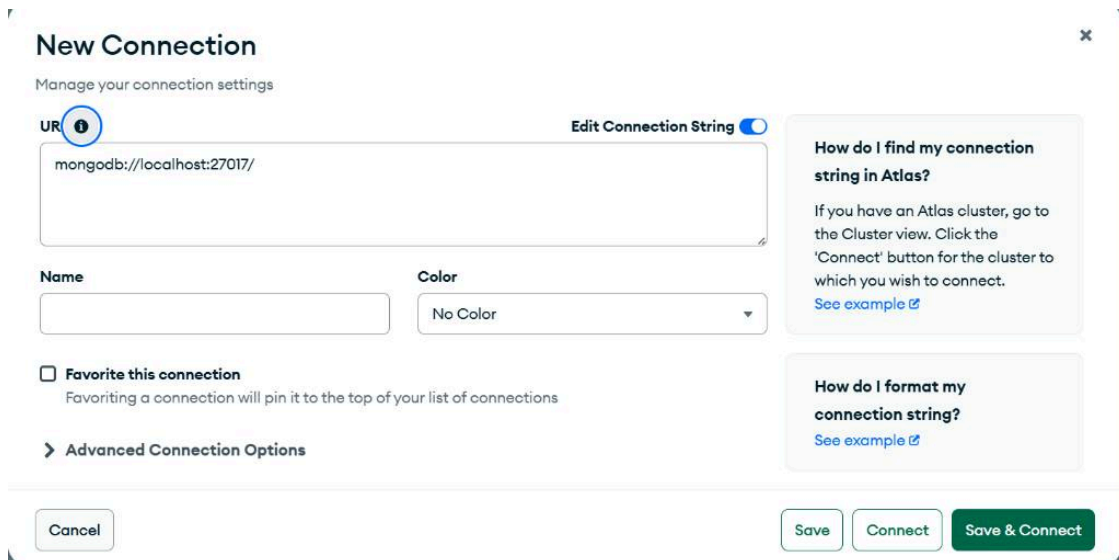
```
Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> podman volume create mi-volumen-mongo
mi-volumen-mongo
PS C:\WINDOWS\system32> podman run -d --name mi-mongo-persistente -p 27017:27017
-v mi-volumen-mongo:/data/db docker.io/library/mongo:latest
Trying to pull docker.io/library/mongo:latest...
Getting image source signatures
Copying blob sha256:bbd0b49c84d6e67edfffc65f6fe89221fa630e0dcd1a2b3bc8c290cb676ae5f0b
Copying blob sha256:452c7dd3efc21bd06a75fcf8e40b5fc9b47f711920106b8623b21caf96c48cb6
Copying blob sha256:dfc8c140f3367d8e651bcfcaa6ce85a1d40b276df77f354faa16a578e79e2304
Copying blob sha256:edd1ed89f0d443580bd42e5a10cd8736aba5a3438b2a0645c2ebb50119bb0eba
Copying blob sha256:6924226aa25f9608b25c55ac53b18436b0e979a823c875e7eafdf33ed8bfc096
Copying blob sha256:629b21fcd7ff1aa66eaea22bd441520ab367813c45a2ac4b565bc8526d1dabf4
Copying blob sha256:d05cf6da107efee6dd35c0d89b0798f05a32654a4415aeec106419a01ae56c32
Copying blob sha256:00c2e14425982fe033f10e4a027fc5a1c6b2a7fa061ae625081acb0ddeefa570
Copying config sha256:4d9c509681d8a8683928a6ebb2029b77e931db6983878765ea8a3971e57142e6
Writing manifest to image destination
cbbcc5b405a232c0ed5060ebc9ba73184e539936de2c5fe3e91e6a7689f36a3c
PS C:\WINDOWS\system32>
PS C:\WINDOWS\system32> |
```

Parte 3: Migración e Interfaz Gráfica (MongoDB Compass)

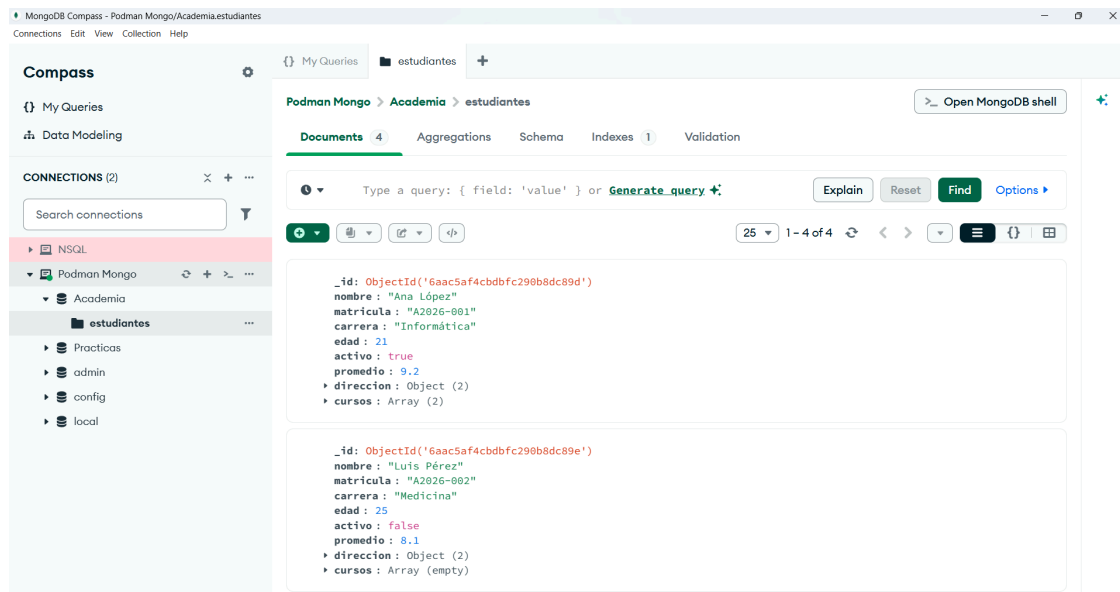
(Desconexión de Instancia Nativa): Muestra la interfaz gráfica MongoDB Compass conectada a la instancia local de desarrollo original (denominada NSQL), la cual aloja las bases de datos Academia (colección estudiantes) y Practicas. Se procede a realizar un respaldo en formato JSON utilizando la opción Export Collection y se selecciona Disconnect.



(Conexión al Contenedor): Compass se sitúa en la pantalla de New Connection apuntando a la dirección local del puerto expuesto del contenedor: `mongodb://localhost:27017/`.



(Importación con Éxito): Se ingresa a la nueva instancia vacía corriendo en Podman. Se recrea la base de datos Academia junto con su colección estudiantes y se importa el archivo JSON previamente respaldado. La interfaz confirma la carga exitosa de los registros (documentos de Ana López, Luis Pérez, etc.).

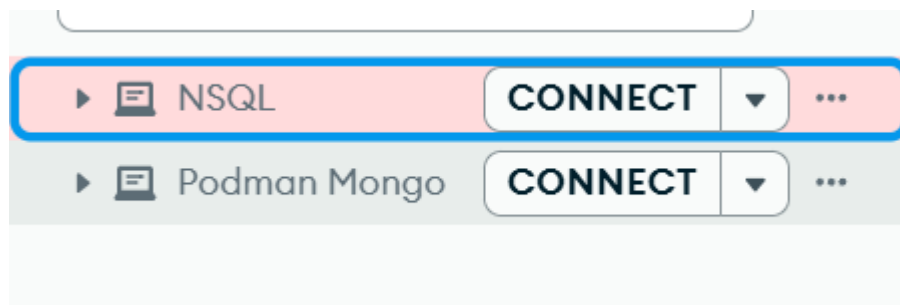


Parte 4: Prueba de Fuego y Demostración de Persistencia

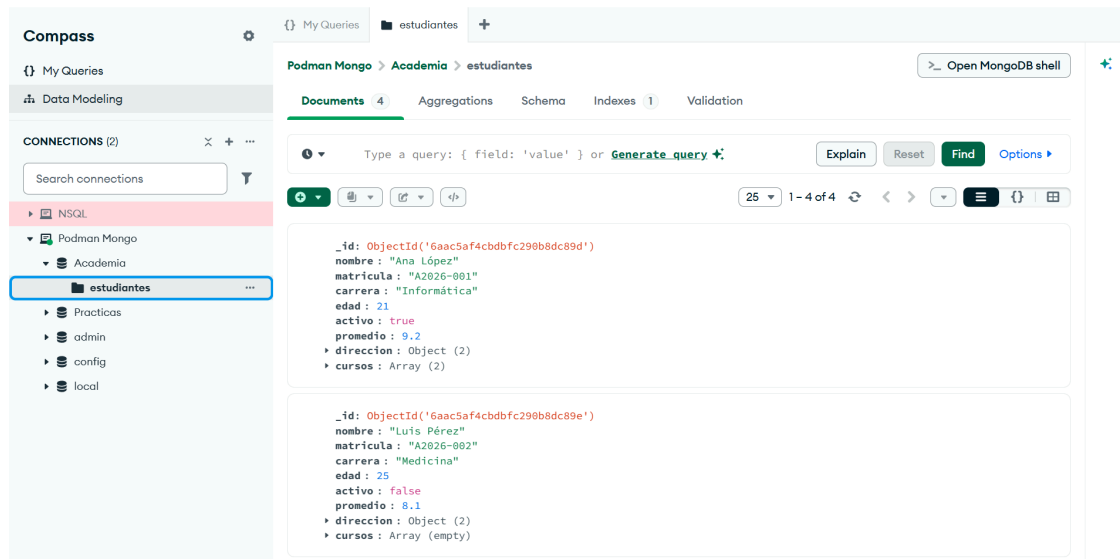
(Simulación de Fallo Catastrófico): Ejecución en PowerShell del comando destructivo "podman rm -f mi-mongo-persistente". Este comando detiene de forma abrupta el proceso y borra completamente la existencia del contenedor del motor de Podman.

```
PS C:\WINDOWS\system32> podman rm -f mi-mongo-persistente
PS C:\WINDOWS\system32> |
```

(Pérdida de Conexión): Muestra las conexiones en MongoDB Compass volviendo a su estado inicial (CONNECT). Al refrescar o desconectarse formalmente, la aplicación valida que el servidor ya no responde en el puerto 27017 porque el contenedor dejó de existir física y lógicamente en la memoria del sistema.



(Demostración Final de la Persistencia): Se vuelve a ejecutar exactamente el mismo comando de lanzamiento del Paso 5, inyectándole de nuevo el guardado en el disco duro (-v mi-volumen-mongo:/data/db). Al abrir nuevamente MongoDB Compass y conectarse, los datos de Academia y Practicas reaparecen intactos e inalterados.



Conclusión Técnica de la Práctica: La prueba concluye con éxito demostrando que el contenedor se comporta como una entidad completamente desechable e intercambiable, mientras que los datos de las colecciones se vuelven 100% persistentes e inmunes a fallos o eliminaciones de los servicios, cumpliendo el objetivo principal de la arquitectura de microservicios con almacenamiento persistente.